

GIOCHI MATEMATICI

di Martin Gardner

Il Nuovo Eleusi, un gioco che riproduce la ricerca della verità

Chi saprà ben congetturare lo riterrò il miglior indovino.

Cicerone, *De Divinatione*

Non profetizzare, a meno che tu già non conosca.

James Russell Lowell
The Biglow Papers

Nel giugno del 1959 ebbi l'onore di presentare in questa rubrica un notevole gioco di simulazione chiamato Eleusi. Il gioco, che si gioca con un comune mazzo di carte, prende il nome dagli antichi misteri eleusini, riti religiosi in cui gli iniziati imparavano le regole segrete del culto. Sono stati escogitati centinaia di ingegnosi giochi di simulazione per riprodurre vari aspetti della vita, ma l'Eleusi è di particolare interesse per i matematici e gli scienziati perché fornisce un modello dell'induzione, il processo chiave del metodo scientifico. Il mio primo articolo sull'Eleusi venne ristampato in *The 2nd Scientific American Book of Mathematical Puzzles and Diversions*, Simon and Schuster 1961, (trad. ital. *Enigmi e giochi matematici*, Sansoni, Firenze, 1972). Dato che l'Eleusi ha subito un'evoluzione ed è diventato molto più interessante che nella versione originale, mi sento in dovere di aggiornare i lettori su di esso. Comincerò tuttavia col farne un po' la storia.

L'Eleusi fu inventato nel 1956 da Robert Abbott di New York che a quell'epoca era studente all'Università del Colorado. Egli aveva studiato quella improvvisa intuizione della soluzione di un problema che gli psicologi chiamano talora reazione «Ah!». Grandi svolte scientifiche spesso dipendono da questi misteriosi balzi dell'intuizione. L'Eleusi si rivelò un'affascinante simulazione di questo aspetto della scienza anche se Abbott non pensava a questo quando lo inventò. Nel 1963 nel libro di Abbot, *Abbott's New Card Games* (edizione in broccia

di Funk & Wagnalls), apparvero le regole complete per il gioco.

Martin D. Kruskal, un noto fisico matematico dell'Università di Princeton, si interessò al gioco apportandogli parecchi miglioramenti. Nel 1962 pubblicò le sue regole in una monografia intitolata *Delphi: A Game of Inductive Reasonings*. Molti professori universitari negli Stati Uniti si servirono dell'Eleusi per spiegare agli studenti il metodo scientifico e per dare un modello della reazione «Ah!». Studiosi di intelligenza artificiale elaborarono programmi di calcolo per il gioco. Alla System Development Corporation di Santa Monica venne fatta una ricerca sull'Eleusi sotto la direzione di J. Robert Newman. Le Litton Industries incentrarono sull'Eleusi un'inserzione a tutta pagina. Descrizioni del gioco apparvero su libri e periodici europei. Abbott cominciò a ricevere lettere da tutto il mondo con suggerimenti su come migliorare l'Eleusi.

Nel 1973 Abbott studiò il gioco con John Jaworski, un giovane matematico inglese che aveva lavorato a una versione per calcolatore dell'Eleusi per insegnare l'induzione. Abbott si impegnò quindi per circa tre anni per riformulare l'Eleusi, accogliendo tutti i suggerimenti che trovava buoni. Non solo il nuovo gioco è più interessante, ma ha anche ampliato la propria carica metaforica. Con l'introduzione dei ruoli del Profeta e del Falso Profeta il gioco simula la ricerca di qualsiasi tipo di verità. Ecco, sulla base di una comunicazione di Abbott, le regole del Nuovo Eleusi, così come oggi viene giocato dai suoi aficionados.

Ci vogliono almeno quattro giocatori; si può giocare anche in otto ma con un numero superiore di giocatori il gioco diventa troppo lungo e caotico.

Si usano due mazzi di carte che si mescolano uno insieme all'altro. (Può capitare che una mano continui abbastanza a lungo da richiedere un terzo

mazzo.) Un gioco completo consiste di uno o più giri (mani di gioco) con un mazziniere diverso per ogni mano. Il mazziniere può essere chiamato Dio, Natura, Tao, Brahma, l'Oracolo (come nel Delfi) o semplicemente Mazziniere.

Il primo compito del mazziniere è formulare una «regola segreta». Questa regola consiste semplicemente nel definire quali carte è permesso giocare a un giocatore quando è il suo turno. Il compito dei giocatori è immaginare com'è la regola. Più in fretta un giocatore scopre la regola, più alto sarà il suo punteggio.

Una delle caratteristiche più intelligenti dell'Eleusi è il modo (descritto più sotto) in cui vengono assegnati i punti, che rende vantaggioso per il mazziniere inventare una regola che non sia né troppo facile né troppo difficile da indovinare. Senza questa caratteristica i mazzinieri sarebbero tentati di formulare regole così complesse che nessuno riuscirebbe a indovinarle e il gioco diventerebbe noioso e frustrante.

Un esempio di regola troppo semplice è: «Si giochi una carta di colore differente da quello dell'ultima carta giocata». L'alternanza di colori risulterebbe immediatamente ovvia. Una regola migliore è: «Si giochi in modo da alternare numeri primi a numeri composti». Per i matematici, tuttavia, questa regola potrebbe essere troppo facile, mentre potrebbe essere troppo difficile per chiunque altro. Un esempio di regola troppo complicata è: «Si moltiplichino i valori delle ultime tre carte giocate e si divida per quattro. Se il resto è 0, si giochi una carta rossa o una carta con valore maggiore di 6. Se il resto è 1, si giochi una carta nera o una figura. Se il resto è 2, si giochi una carta pari o una carta con valore inferiore a 6. Se il resto è 3, si giochi una carta dispari o un 10.» Nessuno indovinerà una regola del genere e il punteggio del mazziniere sarà di conseguenza basso.

Ecco tre esempi di regole adatte per partite con giocatori inesperti:

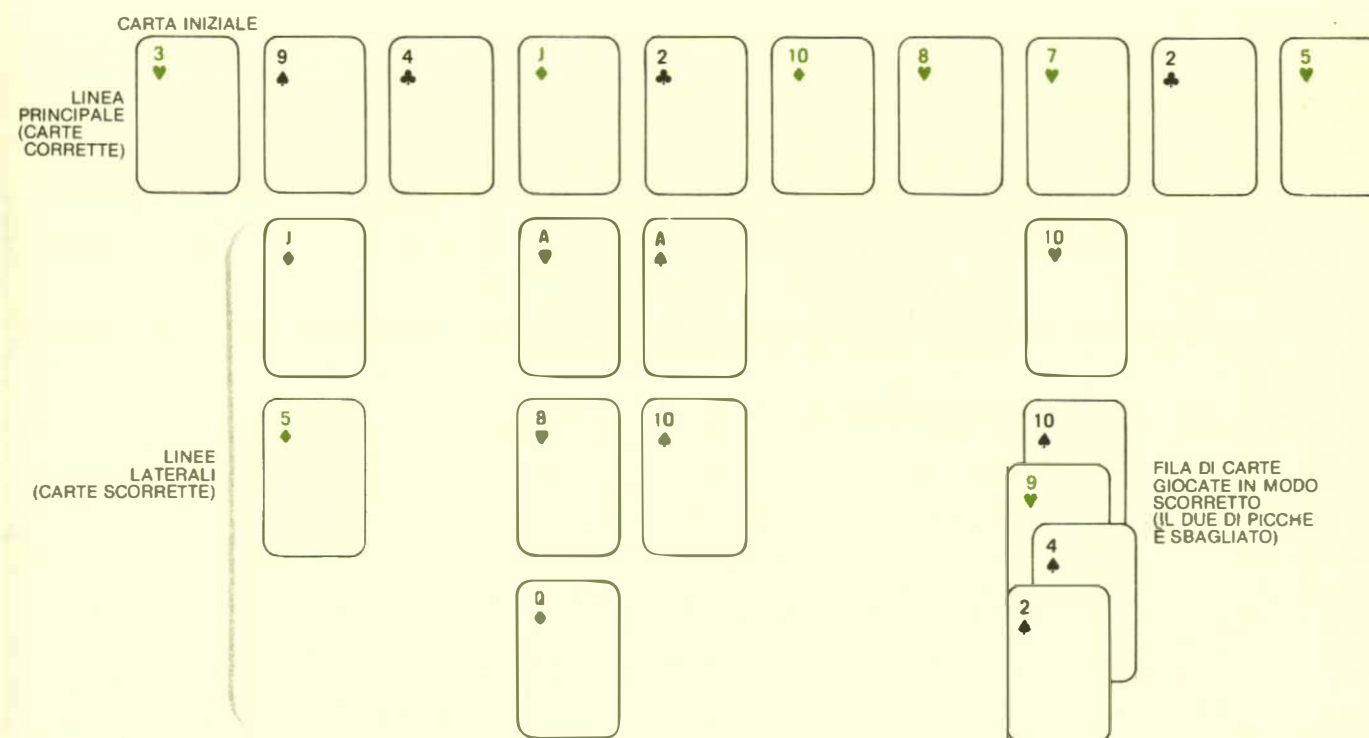
1. Se l'ultima carta valida giocata era dispari, si giochi una carta nera; altrimenti se ne giochi una rossa.
2. Se l'ultima carta valida giocata era nera, si giochi una carta di valore uguale o maggiore; se invece era rossa, se ne giochi una di valore uguale o minore. (I valori del fante, della regina, del re e dell'asso sono, rispettivamente, 11, 12, 13 e 1.)
3. Si giochi una carta dello stesso seme e dello stesso valore dell'ultima carta valida giocata.

Le regole segrete devono riguardare soltanto la successione delle carte valide. Naturalmente, giocatori esperti possono usare regole che si riferiscono all'intera combinazione di carte valide e non valide sulla tavola, ma tali regole sono molto più difficili da indovinare e non sono permesse nel gioco standard. In nessun caso la regola segreta deve dipendere da circostanze esterne alle carte. Esempi di tali regole improprie sono quelle che dipendono dal sesso dell'ultimo giocatore,

dall'ora, dal fatto che Dio si gratti un'orecchio e così via.

La regola segreta deve essere scritta in linguaggio non ambiguo su di un foglio di carta che viene messo da parte per un futuro controllo. Come Kruskal ha proposto, il mazziniere può dare un'indicazione valida prima che inizi il gioco. Può dire ad esempio: «I semi sono irrilevanti per la regola» oppure «La regola dipende dalle due carte che sono state giocate precedentemente».

Una volta messa per iscritto la regola segreta, il mazziniere mescola il doppio mazzo e distribuisce 14 carte a ciascun giocatore e nessuna a se stesso. Piazza poi una carta, chiamata «carta d'inizio», all'estrema sinistra della superficie di gioco, come si vede nella figura di questa pagina. Per stabilire chi gioca per primo, il mazziniere conta in senso orario a partire da sinistra i giocatori disposti in cer-



Una mano tipica di Eleusi a uno stadio iniziale.

chio, escludendo se stesso; il conto termina al numero della carta d'inizio. Il giocatore così designato inizia il gioco, che prosegue in senso orario.

Il gioco consiste nel piazzare una o più carte sulla tavola. Per giocare una carta, il giocatore prende una delle sue carte e la fa vedere a tutti; se la carta è giocabile, in base alla regola, il mazziniere dice «Giusto». La carta viene allora piazzata a destra della carta d'inizio, sulla «linea principale» che si estende orizzontalmente verso destra e su cui vengono messe le carte giocate correttamente.

Se la carta contravviene alla regola, il mazziniere dice «Sbagliato». In questo caso la carta viene posta direttamente sotto

l'ultima carta giocata. Le colonne verticali, costituite dalle carte scorrette, sono chiamate «linee laterali». (I termini di linea principale e di linee laterali, così come la disposizione di tali linee, sono stati introdotti da Kruskal.) Giocate scorrette consecutive estendono quindi verso il basso la stessa linea laterale. Se un giocatore gioca una carta sbagliata, il mazziniere gli dà, come penalità, altre due carte, facendo così aumentare il numero di carte che il giocatore ha in mano.

Se un giocatore pensa di aver scoperto la regola segreta, può giocare una «fila» di 2, 3 o 4 carte insieme. Per fare ciò, egli sovrappone in parte le carte una all'altra, in modo che mantengano un certo ordine, e le mostra a tutti. Se tutte le carte sono conformi alla regola, il mazziniere dice «Giusto». Allora tutte le carte vengono poste sulla linea principale senza sovrapporle, come se fossero state

possibile di carte. Ovviamente, il modo migliore per far questo è indovinare la regola segreta. All'inizio di un giro le informazioni sono scarse e le giocate sono necessariamente fatte a caso. Continuando il giro e aumentando l'informazione, la regola diventa sempre più facile da indovinare.

Può succedere che un giocatore pensi di avere indovinato la regola segreta, ma si accorga di non avere nessuna carta valida da giocare. Egli ha allora la possibilità di dire «Non gioco». In questo caso mostra a tutti le carte che ha in mano. Se il mazziniere dice che è nel giusto e il giocatore ha quattro carte o meno, le carte sono rimesse nel mazzo e il giro termina. Se il giocatore è nel giusto e ha cinque o più carte, allora le sue carte sono rimesse nel mazzo e riceve delle altre carte, quattro in meno di quante ne aveva prima.

giocate in modo corretto una alla volta.

Se una o più carte della fila sono sbagliate, il mazziniere dichiara sbagliata l'intera fila e non dice quali carte non sono conformi alla regola. Le carte sbagliate vengono lasciate sovrapposte così da conservare la loro identità come fila e l'intera fila va sotto l'ultima carta giocata. Al giocatore viene dato un numero di carte doppio di quello della fila.

Lo schema che si vede nella figura di questa pagina descrive tutte le regole finora nominate dell'Eleusi. La regola segreta del mazziniere per questo schema è la prima delle tre date sopra.

I giocatori aumentano il proprio punteggio liberandosi del maggior numero

Se il giocatore sbaglia nel dichiarare di non poter giocare, il mazziniere prende una delle sue carte corrette e la mette sulla linea principale. Il giocatore si tiene le carte rimanenti e, come penalità, ne riceve altre cinque. Un giocatore che pensi di non poter fare giocate corrette ma che non abbia indovinato la regola segreta dovrebbe capire che la scelta di non giocare non è per lui vantaggiosa e farebbe meglio a giocare una carta a caso.

Quando un giocatore pensa di conoscere la regola segreta ha la possibilità di provarlo e di aumentare il proprio punteggio. Per farlo si dichiara un Profeta. Il Profeta si assume immediatamente i

compiti del mazziere, dichiarando le giocate giuste o sbagliate e distribuendo le carte di penalità quando gli altri giocano. Un giocatore può dichiararsi Profeta solo se si verificano le seguenti condizioni:

1. Ha appena giocato (in modo corretto o scorretto) e il giocatore successivo non ha giocato.

2. Non c'è già un Profeta.

3. Rimangono in gioco almeno altri due giocatori, oltre a lui e al mazziere.

4. Non è stato già Profeta in quella mano.

Un giocatore, quando si dichiara Profeta, mette un contrassegno sull'ultima carta che ha giocato. Si possono usare un re o una regina degli scacchi. Il Profeta conserva le carte che ha in mano ma non le gioca a meno che non venga dichiarato decaduto. Il gioco continua in senso orario lungo il cerchio dei giocatori, saltando il Profeta.

Ogni volta che un giocatore gioca una carta o una fila di carte, il Profeta dichiara il gioco giusto o sbagliato. Il mazziere convalida o invalida l'affermazione del Profeta dicendo «Corretto» o «Scor-

retto». Se il Profeta ha ragione, la carta o la fila di carte viene inserita nello schema - sulla linea principale se è giusta, su una linea laterale se è sbagliata - e il Profeta dà al giocatore, quando è necessario, le carte di penalità richieste.

Se il mazziere dice «Scorretto», il Profeta viene immediatamente fatto decadere e dichiarato Falso Profeta. Il mazziere toglie il contrassegno del Falso Profeta e gli dà cinque carte da aggiungere a quelle che ha in mano. Non gli viene permesso di diventare il nuovo Profeta durante la stessa mano, mentre lo può diventare qualsiasi altro giocatore. Il simbolismo religioso è evidente, ma, come fa rilevare Abbott, c'è qui anche una divertente analogia con la scienza: «Il Profeta è lo scienziato che fa una pubblicazione. Il Falso Profeta è lo scienziato che fa la pubblicazione troppo presto». Nel Nuovo Eleusi la cosa più divertente è diventare Profeta oppure far decadere un Falso Profeta.

Dopo la caduta di un Profeta il mazziere riprende i suoi compiti originari. Completa la giocata che ha fatto decadere il Profeta, inserendo la carta o la fila di

carte al posto giusto nello schema. Se la giocata è sbagliata, però, non viene data nessuna carta di penalità. Lo scopo di questa esenzione è incoraggiare i giocatori a fare giocate insolite - anche volontariamente sbagliate - nella speranza di far decadere il Profeta. Nel linguaggio di Karl Popper, si incoraggiano gli scienziati a cercare modi per «falsificare» la teoria dubbia di un collega.

Se c'è un Profeta e un giocatore ritiene di non avere carte da giocare, le cose diventano un po' complicate. Questo avviene raramente, pertanto potete saltare questa parte di regole per il momento e riferirvi a esse solo quando ne avete bisogno. Ci sono quattro possibilità, una volta che il giocatore dichiara di non giocare:

1. Il Profeta dice «Giusto» e il mazziere dice «Corretto». Il Profeta segue semplicemente la procedura precedentemente descritta.

2. Il Profeta dice «Giusto» e il mazziere dice «Scorretto». Il Profeta viene immediatamente fatto decadere. Il mazziere riprende le sue funzioni e si regola come al solito, con la differenza che al gioca-

tore non viene data questa volta nessuna carta di penalità.

3. Il Profeta dice «Sbagliato» e il mazziere dice «Scorretto». In altre parole il giocatore ha ragione. Il Profeta viene fatto decadere e il mazziere gestisce il gioco come al solito.

4. Il Profeta dice «Sbagliato» e il mazziere dice «Corretto». In questo caso il Profeta deve prendere una carta corretta dal giocatore e metterla sulla linea principale. Se lo fa correttamente attribuisce al giocatore le cinque carte di penalità e il gioco va avanti. È possibile, tuttavia, che il Profeta a questo punto sbagli e prenda una carta scorretta. Se ciò accade il Profeta viene fatto decadere. La carta sbagliata torna in mano al giocatore e il mazziere riprende la procedura consueta, tranne che al giocatore non vengono date carte di penalità.

Dopo che sono state giocate 30 carte, e non c'è nessun Profeta in gioco, i giocatori sono eliminati quando fanno una giocata sbagliata, cioè se giocano una carta sbagliata o sbagliano nel dichiarare di non giocare. Al giocatore eliminato vengono date le consuete carte

di penalità per la sua giocata finale e poi esce dal gioco, conservando le carte che ha in mano per il calcolo dei punti.

Se c'è un Profeta, si rimandano le eliminazioni finché non sono state disposte almeno 20 carte dopo il contrassegno del Profeta. Si usano i pedoni degli scacchi come contrassegni, per rendere evidente quando l'eliminazione è possibile. Finché non c'è un Profeta va messo un pedone bianco ogni dieci carte dello schema. Se c'è un Profeta va messo un pedone nero ogni dieci carte dopo il contrassegno del Profeta. Quando un Profeta viene fatto decadere, si tolgono i pedoni neri e il contrassegno del Profeta.

Una mano, quindi, può entrare e uscire dalla fase in cui sono possibili le eliminazioni. Ad esempio, se ci sono sul tavolo 35 carte e non c'è un Profeta, Smith viene eliminato se gioca in modo scorretto. Alla mossa successiva Jones gioca correttamente e si dichiara un Profeta. Se Brown poi gioca scorrettamente, non viene eliminato perché non sono state ancora disposte le 20 carte dopo il contrassegno del Profeta.

Una mano può finire in due modi:

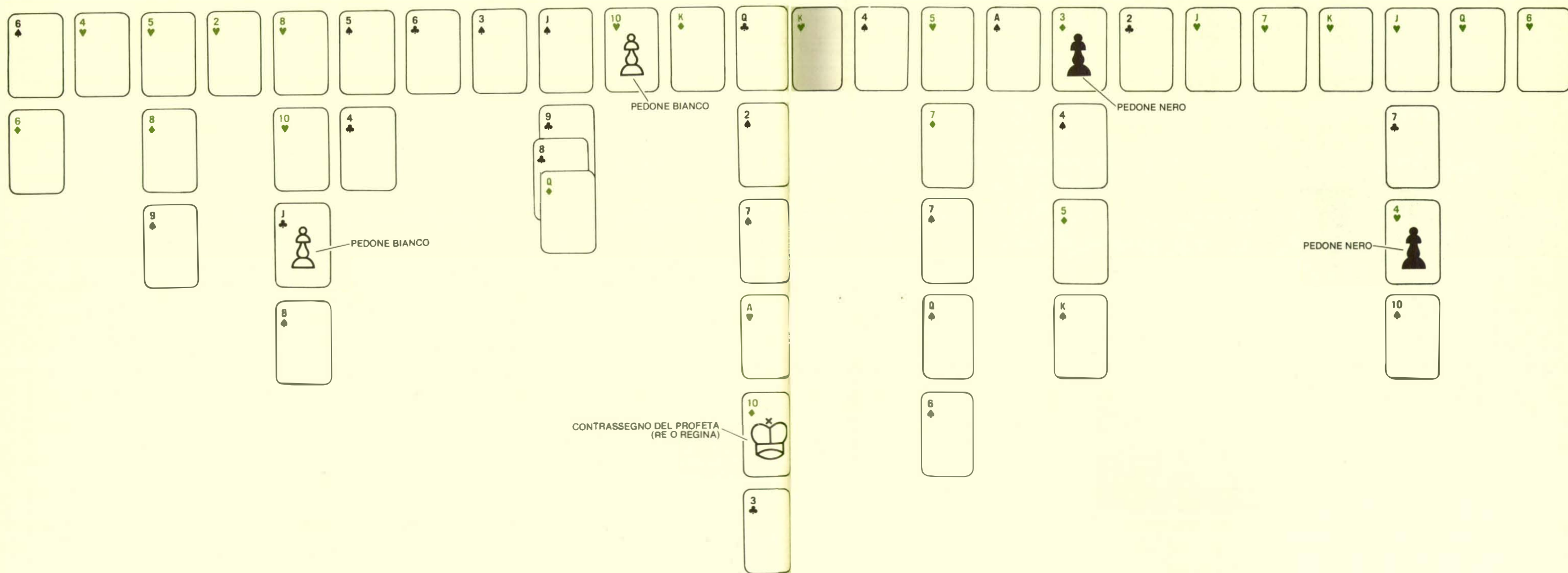
quando un giocatore finisce le carte o quando tutti i giocatori (tranne il Profeta, se ce n'è uno) sono stati eliminati.

Il calcolo dei punti nell'Eleusi si fa nel modo seguente:

1. Si chiama «conteggio massimo» il numero di carte del giocatore (compreso il Profeta) che è rimasto con più carte in mano. Ogni giocatore (compreso il Profeta) sottrae il numero di carte che ha in mano dal conteggio massimo. La differenza dà il punteggio. Se non ha carte, gli vengono regalati quattro punti.

2. Anche al Profeta, se ce n'è uno, viene assegnato un extra. Esso è dato dal numero di carte che seguono il suo contrassegno nella linea centrale più il doppio del numero di carte che seguono il suo contrassegno nelle file laterali, cioè un punto per ogni carta corretta e due per ogni carta sbagliata giocate dopo che è diventato Profeta.

3. Il punteggio del mazziere è uguale a quello del giocatore che ha il punteggio più alto. C'è un'eccezione: se c'è un Profeta, si contano il numero di carte (giuste e sbagliate) che precedono il contrassegno del Profeta e lo si raddoppi; se il



Disposizione delle carte alla fine di una mano di Eleusi. Comprende una linea principale, parecchie linee laterali e vari contrassegni. Viene disposto un pedone bianco ogni dieci carte e uno nero ogni dieci carte dopo il contrassegno di un Profeta.

risultato è inferiore al punteggio più alto, il punteggio del mazziere è questo numero minore.

Se c'è tempo per un'altra mano, si sceglie un nuovo mazziere. In linea di principio il gioco termina quando ogni giocatore è stato mazziere, ma questo potrebbe richiedere quasi un'intera giornata. Se si desidera terminare il gioco prima che ciascuno abbia distribuito le carte, ogni giocatore, se non è stato mazziere, aggiunge 10 punti alla somma dei punti ottenuti nelle mani giocate. Questo compensa il fatto che solitamente i mazzieri tendono ad avere punteggi più alti della media.

Lo schema della figura delle due pagine precedenti illustra la fine di una mano con cinque giocatori. Smith era il mazziere. La mano è finita quando Jones si è liberato di tutte le sue carte. Brown era il Profeta e ha finito con nove carte. Robinson è stato eliminato quando ha giocato scorrettamente il 10 di picche; aveva 14 carte. Adams aveva 17 carte alla fine del gioco.

Il conteggio massimo è 17, quindi il punteggio di Adams è 17 meno 17, ossia 0. Il punteggio di Robinson è 17 meno 14, ossia tre. Jones riceve 17 meno zero, ovvero 17, più un extra di quattro punti per il fatto di non aver carte, così che il suo punteggio è 21. Brown ottiene 17

punti meno nove, ossia otto, più l'extra del Profeta che è di 34 (12 per le carte successive al suo contrassegno sulla linea principale e 22 per le 11 carte sulle linee laterali), cioè un punteggio totale di 42. Questo è il punteggio più alto per questa mano. Raddoppiando il numero delle carte che precedono il contrassegno del Profeta si ottiene 50. Il mazziere Smith riceve un punteggio di 42 perché 42 è minore di 50.

Si chiede ai lettori di indovinare, guardando questo schema, la regola segreta. Si tratta di un gioco standard e quindi la regola dipende unicamente dalla successione nella linea principale. Darò la regola segreta il mese prossimo.

Alcuni consigli di vario genere di Abbott possono aiutare giocatori inesperti dell'Eleusi. Dato che l'allineamento delle carte è di solito ampio, la cosa migliore è giocare sul pavimento. Si possono ovviamente usare un tavolo grande o carte miniaturizzate su di un tavolo più piccolo. Se è necessario la linea principale si può spezzare a destra e riprendere sotto a sinistra.

Si ricordi che nell'Eleusi il mazziere massimizza il suo punteggio scegliendo una regola che non sia né troppo facile né troppo difficile. Naturalmente questo dipende dall'accortezza con cui il mazziere valuta l'abilità dei giocatori e dalla

cura con cui calcola la complessità della sua regola. Per entrambe le cose si richiede un'esperienza notevole. Solitamente accade che i giocatori principianti tendono a sottovalutare la complessità delle proprie regole.

La regola usata nel primo schema, per esempio, è semplice. La si confronti con: «Si giochi una carta rossa, poi una nera, poi una carta dispari e poi una carta pari e si ripeta il gioco ciclicamente». Questa regola sembra più semplice, ma in pratica il passaggio dalla variabile rosso-nera alla variabile pari-dispari rende difficile l'indovinarla. Abbott fa notare che, in generale, regole restrittive che rendono accettabili solo un quarto delle carte possibili per ogni giocata sono più facili da indovinare di regole meno restrittive che rendono ammissibili la metà o più delle carte.

Non insisterò a spiegare in quali modi il gioco fornisca un modello della ricerca della verità (scientifica, matematica o metafisica) perché ne ho già parlato nel mio primo articolo sul gioco. Mi limiterò solo a ipotizzare che Dio o la Natura stiano giocando migliaia, forse un numero infinito, di contemporanee partite di Eleusi con le intelligenze dei pianeti dell'universo, massimizzando sempre il proprio piacere con una scelta di regole che le menti inferiori non troveranno né troppo facili né troppo difficili da scoprire, se viene loro dato il tempo sufficiente. La scorta di carte è infinita e quando un giocatore viene eliminato ce ne sono sempre altri giocatori che sono pronti a prendere il suo posto.

Profeti e Falsi Profeti vanno e vengono e chissà quando finirà una mano e ne inizierà un'altra. La ricerca di un qualsiasi tipo di verità è un gioco eccitante. Val la pena di ricordare che non ci sarebbe proprio nessun gioco se le regole non fossero nascoste.

I lettori possono mandare un dollaro a Robert Abbott e ricevere per posta più dettagliate istruzioni per giocare a Eleusi; essi verranno anche compresi nella lista dei suoi corrispondenti postali e riceveranno qualsiasi sviluppo futuro del gioco. L'indirizzo di Abbott è Box 1175, General Post Office, New York, N.Y. 10001.

Il mese scorso avevo domandato se la linea retta con cui terminava l'ombra sulla fotografia del McDonnell Planetarium di St. Louis corrispondesse o meno a una delle rette della superficie rigata costituita dall'iperboloide di rivoluzione a una falda. La risposta è sì. In quelle ore in cui la linea contenente il bordo dell'ombra incontra il Sole, il bordo dell'ombra su un lato del planetario coincide con una retta generatrice della superficie. Quella retta è una proiezione di un singolo punto sulla circonferenza della copertura circolare del planetario, non una proiezione dell'intera circonferenza. Quando il Sole si trova a qualsiasi altra altezza, il bordo dell'ombra sarà una linea curva e non una retta generatrice della superficie.